MAȘINI TURING

MAȘINI TURING

- Mașini Turing
- Funcții calculabile Turing

MAȘINI TURING

Descrierea intuitivă a maşinii Turing

-Considerăm o bandă semiinfinită **B** şi un dispozitiv automat **CS**(citeşte/scrie) care are un număr finit de stări.

-Banda B este împărţită în celule, iar automatul CS se mişcă faţă de banda B cu câte un pas (corespunzător unei celule) înainte şi înapoi.

-Vom interzice deplasarea lui CS spre stînga, atunci când se află în dreptul primei celule. Dispozitivul CS se va numi **cap de citire-scriere.**

MAȘINI TURING

Descrierea intuitivă a maşinii Turing

Etapa 1: Capul de citire-scriere CS citeşte ce este scris pe celula din dreptul său, după care poate şterge şi scrie alte caractere sau poate să lase ceea ce a fost.

Etapa 2: Capul de citire - scriere CS se mută la stînga, la dreapta sau rămîne pe loc.

Etapa 3: Maşina trece în altă stare sau rămîne în aceeaşi stare.

Aceste trei etape formează un **pas de calcul.**

MAŞINI TURING

O ***bandă*** este un şir a_1, a_2, a_3..... în care fiecare a_k, este 0 sau 1.

O ***poziţie a benzii*** este formată dintr-o pereche (j, k) cu j, $k \in N^+$ şi dintr-o bandă

(j, k): a_1 a_2 a_3,.....,a_j...

j reprezintă *poziţia* capului de citire-scriere, iar **k** este *starea* pentru această poziţie a benzii.

Exemplul 1:

(3, 2): 1 1 1 1 0 1 0 .....

Semnul de citire-scriere se află în dreptul celulei a treia, iar starea este 2.

MAȘINI TURING

O ***maşină Turing*** este un triplet ordonat de funcţii (d, p, s) care au acelaşi domeniu de definiţie D, unde D este o mulţime finită de perechi de forma (i, k) cu $i \in \{0,1\}$ şi $k \in N^+$ iar cele trei funcţii sunt precizate astfel:

$d : D \rightarrow \{0, 1\}$

$p : D \rightarrow \{-1, 0, 1\}$

$s : D \rightarrow N^+$

Dacă $M = (d, p, s)$, atunci *domeniul* DomM al maşinii Turing M este D.

MAȘINI TURING

Exemplul 2: Considerăm maşina Turing M = (d, p, s) definită astfel:

D = { (1, 2) }

d(1, 2) = 0, p(1, 2) = -1, s(1, 2) = 4

Dacă avem o poziţie a benzii **t**:

(3, 2): 1 1 1 1 0 1 0 .....

Atunci dacă aplicăm o dată maşina vom obţine o nouă poziţie a benzii:

(2, 4): 1 1 0 1 0 1 0 .....

MAȘINI TURING

Exemplul 3:

Tabelul următor:

	0	1
1	1L2	0R1
2	1O2	

reprezintă maşina Turing M = (d, p, s) definită astfel:

Dom M = { (0, 1), (1, 1), (0, 2) }

d(0, 1) = 1, p(0, 1) = - 1, s(0, 1) = 2,

d(1, 1) = 0, p(1, 1) = 1 , s(1, 1) = 1,

d(0, 2) = 1, p(0, 2) = 0, s(0, 2) = 2.

MAȘINI TURING

Ex 1: Sa se efectueze un calcul cu mașina Turing de mai sus pentru poziția benzii:

(2, 1): 0 1 0 0 0 0.....

↑

MAȘINI TURING

Pentru a avea o scriere prescurtată a unei benzi vom nota:

$\underbrace{0\ 0 \ldots 0}_{\text{n ori}}$ cu 0^n ; $\underbrace{1\ 1 \ldots 1}_{\text{n ori}}$ cu 1^n

De exemplu, banda:

0 1 1 1 0 0 1 1 1 1 0 .....

se va scrie:

$0 \quad 1^3 \quad 0^2 \quad 1^4$

suprimând ultimii 0 care apar.

MAȘINI TURING

<u>Definiţie</u>: Fie $X \subseteq (\mathrm{N}^+)^k$. Vom nota cu $R_X : (\mathrm{N}^+)^k \to \{1, 2\}$ funcţia definită astfel:

$$R_X(n_1,.....,n_k) = \begin{cases} 1, & dacă \quad (n_1,...,n_k) \in X \\ 2, & dacă \quad (n_1,...,n_k) \notin X. \end{cases}$$

Vom spune că relaţia X este <u>calculabilă Turing</u> dacă R_X este calculabilă Turing.

MAȘINI TURING

<u>Exemplul4:</u> Fie X = mulţimea numerelor impare. Atunci:

$$R_X(n) = \begin{cases} 1, & dacă \quad n \ este \ impar \\ 2, & dacă \quad n \ este \ par \end{cases}$$

Considerăm maşina Turing următoare:

	0	1
1	**1L2**	**0R2**
2	**103**	**0R1**

Această maşină Turing poate calcula funcţia R_X . Scrieti un calculul pentru n = 3 şi n = 2.

MAŞINI TURING

<u>Exemplul 5:</u> Fie $X = \{m \in N^+ / m \geq 2\}$. Atunci:

$$R_X(m) = \begin{cases} 1, & dacă \quad \mathrm{m} \geq 2 \\ 2, & dacă \quad \mathrm{m=1} \end{cases}$$

Considerăm maşina Turing următoare:

	0	1
1		**1R2**
2	**1L5**	**0R3**
3	**0L4**	**0R3**
4	**0L4**	**1O5**

Această maşină Turing poate calcula funcţia R_X .
Scrieti un calculul pentru m = 3 si m=1.

MAŞINI TURING

Fie M o maşină Turing şi $g : (N^+)^k \rightarrow N^*$ o funcţie cu proprietatea că pentru orice $(n_1,\ldots,n_k) \in (N^+)^k$ există un calcul (în raport cu M) care are intrarea:

$$(2, 1):\ 0\ \underbrace{1\,1\ldots1}_{n_1 \text{ ori}}\ 0\ \underbrace{1\,1\ldots1}_{n_2 \text{ ori}}\ 0 \ldots 0\ \underbrace{1\,1\ldots1}_{n_k \text{ ori}}\ 0\ \ 0 \ldots$$

şi ieşirea de foma:

$$(k, \ell):\ \underbrace{0\ 0\ldots0}_{(k-1) \text{ ori}}\ \underbrace{1\,1\ldots1}_{t \text{ ori}}\ 0\quad 0 \ldots\ldots.$$

unde $t = g(n_1,\ldots,n_k)$. Spunem în acest caz că funcţia **g** este ***calculabilă Turing*** şi că M *calculează* pe g.

MAȘINI TURING

Exemplul 6: Vom arăta acum că funcţia f(n) = 2, pentru orice $n \in N^+$, este calculabilă Turing cu maşina Turing

	0	1
1	1L2	0R1
2	1O2	

Într-adevăr, avem următorul calcul cu M:

(2, 1): 0 1^n 0 0 ....

(3, 1): 0 0 1^{n-1} 0 0...

(4, 2): 0 0 1^{n-2} 0 0...

.....

(n+1, 2): 0^n 1 1 0 0 0

MAȘINI TURING

Caz particular n =3

(2, 1):	0	1	1	1	0	0	0....
(3, 1):	0	0	1	1	0	0	0....
(4, 1):	0	0	0	1	0	0	0....
(5, 1):	0	0	0	0	0	0	0....
(4, 2):	0	0	0	0	1	0	0....
(4, 2):	0	0	0	1	1	0	0....

MAȘINI TURING

Propoziţia 1: Următoarele funcţii sunt calculabile Turing:

(i) funcţia sumă: Sum (m, n) = m + n.

(ii) proiectiile $pr_n^i \ (m_1,.....m_n) = m_i$.

(iii) funcţia constantă: $Ct_k^d \ (n_1,..n_k) = d$.

(iv) funcţia predecesor :

$$\text{Pred}(m) = \begin{cases} m-1 & \text{daca } m \geq 2 \\ 1 & \text{daca } m=1 \end{cases}$$

MAŞINI TURING

Dem: (i) Considerăm, maşina Turing:

	0	1
1		0R2
2	1L3	1R2
3	0R4	1L3

Următorul şir este un calcul al lui **m + n** cu ajutorul acestei maşini Turing:

(2, 1): $0 \quad 1^m \quad 0 \quad 1^n$

(3, 2): $0 \quad 0 \quad 1^{m-1} \quad 0 \quad 1^n$

.....

(m+2, 2): $0 \quad 0 \quad 1^{m-1} \quad 0 \quad 1^n$

(m+1, 3): $0 \quad 0 \quad 1^{m-1} \quad 1 \quad 1^n$

.....

(2, 3): $0 \quad 0 \quad 1^{m+n}$

(3, 4): $0 \quad 0 \quad 1^{m+n}$

MAȘINI TURING

Ex 2: Efectuați calculul pentru m=2 și n=3.

MAȘINI TURING

Ex 3: Demonstrați (ii) pentru cazul n=4 și i=3 cu mașina Turing

	0	1
1	0R2	0R1
2	0R3	0R2
3	0R4	1R3
4	0L5	0R4
5	0L5	1L6
6	0R7	1L6

MAȘINI TURING

Ex 4: Scrieți calculul valorii Ct_3^2 in punctul (2,1,1) cu mașina Turing

	0	1
1	0R2	0R1
2	1L3	0R1
3	1O3	

ALGORITMI MARKOV

ALGORITMI MARKOV

Fie Λ o mulţime finită, pe care o vom numi ***alfabet.*** Un şir finit de elemente ale lui Λ se va numi ***cuvânt.***

Dacă *A*, *B* sunt două cuvinte:

$$A = \alpha_1 \alpha_2 \ldots \alpha_n$$

$$B = \beta_1 \beta_2 \ldots \beta_m$$

atunci vom nota cu AB cuvântul:

$$AB = \alpha_1 \alpha_2 \ldots \alpha_n \beta_1 \beta_2 \ldots \beta_m$$

Notăm cu $\mathcal{M}(\Lambda)$ mulțime cuvintelor construite cu elemente Λ din la care adăugăm “cuvântul vid” Ø.

ALGORITMI MARKOV

Fie Γ un alfabet astfel încât $\Lambda \subset \Gamma$. Un ***algoritm Markov*** pe Γ este o funcţie $\mathcal{F}$ definită pe o parte **A** a lui $\mathcal{M}(\Lambda)$ cu valori în $\mathcal{M}(\Lambda) \times \{0, 1\}$

$\mathcal{F}$: **A** $\rightarrow \mathcal{M}(\Lambda) \times \{0, 1\}$

ALGORITMI MARKOV

Un algoritm este perfect determinat de un tablou de forma:

$$\begin{array}{lll} A_1 & B_1 & \varepsilon_1 \\ A_2 & B_2 & \varepsilon_2 \\ . & . & . \\ A_n & B_n & \varepsilon_n \end{array}$$

unde $A_i \in \mathcal{M}(\Lambda)$, $Bi \in \mathcal{M}(\Lambda)$ şi $\varepsilon_i \in \{0, 1\}$ pentru orice $i = 1,\ldots, n$.

ALGORITMI MARKOV

Vom prefera să reprezentăm şirurile $A_i\, B_i\, \varepsilon_i$ prin săgeţi:

$A_i\, B_i\, 0$ prin $A_i \rightarrow B_i$

$A_i\, B_i\, 1$ prin $A_i \rightarrow \bullet B_i$

Convenţie. Vom scrie:

$\rightarrow B_i$ în loc de $\varnothing \rightarrow B_i$

$A_i \rightarrow$ în loc de $A_i \rightarrow \varnothing$

ALGORITMI MARKOV

Un ***pas algoritmic*** cu algoritmul Markov $\mathcal{F}$ este o pereche de cuvinte (A, B) cu următoarele proprietăţi:

(i) Există $i \leq n$ astfel încât $A_i \subset A$.

(ii) $B = \sum (A_{i_1}, A, B_{i_1})$ unde i_1 este primul indice pentru care $A_{i_1} \subset A$.

ALGORITMI MARKOV

Un ***calcul cu algoritmul Markov*** $\mathcal{F}$ este un şir finit de cuvinte:

$(P_0, P_1, \ldots, P_m)$

cu proprietăţile următoare:

a) $P_0 = P$

b) (P_j, P_{j+1}) este un pas algoritmic care nu este final pentru $j = 0, 1, \ldots, m-2$.

c) (P_{m-1}, P_m) este un pas algoritmic final sau $A_i \not\subset P_{m-1}$ pentru orice $i = 1, \ldots, n$.

Vom nota în acest caz $\mathcal{F}(P) = P_m$.

ALGORITMI MARKOV

Exemplul 1: Fie alfabetul:

$$\Lambda = \{\xi_1, \xi_2, \ldots, \xi_n\}$$
$$\Gamma = \Lambda \cup \{\alpha, \beta, \gamma\}$$

şi algoritmul Markov dat de:

$$\xi_i \, \xi_j \, \beta \rightarrow \xi_j \, \beta \, \xi_i \qquad (\text{ I })$$
$$\alpha \, \xi_i \rightarrow \xi_i \, \beta \, \xi_i \, \alpha \qquad (\text{ II })$$
$$\beta \rightarrow \gamma \qquad (\text{ III })$$
$$\gamma \rightarrow \qquad (\text{ IV })$$
$$\alpha \rightarrow \bullet \qquad (\text{ V })$$
$$\rightarrow \alpha \qquad (\text{ VI })$$

Fie $P \in \mathcal{M}(\Gamma)$ cuvântul următor: $P = \xi_{i_1} \xi_{i_2} \ldots \xi_{i_p}$.

ALGORITMI MARKOV

Solutie:

$$P \xrightarrow{VI} \underline{\alpha\xi_{i_1}}\xi_{i_2}\ldots\xi_{i_p}$$

$$\xrightarrow{II} \xi_{i_1}\beta\xi_{i_1}\underline{\alpha\xi_{i_2}}\ldots\xi_{i_p}$$

$$\xrightarrow{II} \xi_{i_1}\beta\underline{\xi_{i_1}\xi_{i_2}\beta}\xi_{i_2}\alpha\xi_{i_3}\ldots\xi_{i_p}$$

$$\xrightarrow{I} \xi_{i_1}\beta\xi_{i_2}\beta\xi_{i_1}\xi_{i_2}\underline{\alpha\xi_{i_3}}\ldots\xi_{i_p}$$

$$\xrightarrow{II} \xi_{i_1}\beta\xi_{i_2}\beta\xi_{i_1}\underline{\xi_{i_2}\xi_{i_3}\beta}\xi_{i_3}\alpha\xi_{i_4}\ldots\xi_{i_p}$$

$$\xrightarrow{I} \xi_{i_1}\beta\xi_{i_2}\beta\underline{\xi_{i_1}\xi_{i_3}\beta}\xi_{i_2}\xi_{i_3}\alpha\xi_{i_4}\ldots\xi_{i_p}$$

$$\xrightarrow{I} \xi_{i_1}\beta\xi_{i_2}\beta\xi_{i_3}\beta\xi_{i_1}\xi_{i_2}\xi_{i_3}\underline{\alpha\xi_{i_4}}\ldots\xi_{i_p}$$

$$\xrightarrow{I,II} \xi_{i_1}\underline{\beta}\xi_{i_2}\beta\xi_{i_3}\beta\ldots\xi_{i_p}\beta\xi_{i_1}\xi_{i_2}\ldots\xi_{i_p}\alpha$$

$$\xrightarrow{III} \xi_{i_1}\gamma\xi_{i_2}\underline{\beta}\xi_{i_3}\beta\ldots\xi_{i_p}\beta\xi_{i_1}\ldots\xi_{i_p}\alpha$$

$$\xrightarrow{III-p-1\text{ ori}} \xi_{i_1}\underline{\gamma}\xi_{i_2}\gamma\xi_{i_3}\gamma\ldots\xi_{i_p}\gamma\xi_{i_1}\ldots\xi_{i_p}\alpha$$

$$\xrightarrow{IV} \xi_{i_1}\xi_{i_2}\underline{\gamma}\xi_{i_3}\gamma\ldots\xi_{i_p}\gamma\xi_{i_1}\ldots\xi_{i_p}\alpha$$

$$\xrightarrow{IV-p-1\text{ ori}} \xi_{i_1}\xi_{i_2}\ldots\xi_{i_p}\xi_{i_1}\ldots\xi_{i_p}\underline{\alpha}$$

$$\xrightarrow{V} \xi_{i_1}\xi_{i_2}\ldots\xi_{i_p}\xi_{i_1}\ldots\xi_{i_p}\bullet$$

ALGORITMI MARKOV

Concluzie: Deducem din calculul de mai sus că:

$\mathcal{F}$(P) = PP, pentru orice P$\in\mathcal{M}(\Lambda)$.

ALGORITMI MARKOV

Exemplul 2: Considerăm algoritmul $\Gamma = \Lambda \cup \{\alpha, \beta\}$ şi fie $\mathcal{F}$ algoritmul Markov dat de următorul tablou de substituţie:

$$\alpha\alpha \rightarrow \beta \qquad (\text{ I })$$

$$\alpha\xi_i\xi_j \rightarrow \xi_j\alpha\xi_i \qquad (\text{ II })$$

$$\beta\alpha \rightarrow \beta \qquad (\text{ III })$$

$$\beta\xi_i \rightarrow \xi_i\beta \qquad (\text{ IV })$$

$$\beta \rightarrow \bullet \qquad (\text{ V })$$

$$\rightarrow \alpha \qquad (\text{ VI })$$

Să se aplice acest algoritm cuvântului $P = \xi_{i_1}\xi_{i_2}\ldots\xi_{i_p}$

ALGORITMI MARKOV

$$\xi_{i_1}\xi_{i_2}\ldots\xi_{i_p} \xrightarrow{VI} \underline{\alpha\xi_{i_1}\xi_{i_2}}\ldots\xi_{i_p}$$

$$\xrightarrow{II} \xi_{i_2}\underline{\alpha\xi_{i_1}\xi_{i_3}}\ldots\xi_{i_p}$$

$$\xrightarrow{II} \xi_{i_2}\xi_{i_3}\underline{\alpha\xi_{i_1}\xi_{i_4}}\ldots\xi_{i_p}$$

$$\xrightarrow{II-p-3ori} \xi_{i_2}\xi_{i_3}\ldots\xi_{i_p}\alpha\xi_{i_1}$$

$$\xrightarrow{VI} \alpha\xi_{i_2}\xi_{i_3}\ldots\xi_{i_p}\alpha\xi_{i_1}$$

$$\xrightarrow{II,VI} \alpha\xi_{i_p}\alpha\xi_{i_{p-1}}\ldots\xi_{i_2}\alpha\xi_{i_1}$$

$$\xrightarrow{VI} \underline{\alpha\alpha}\xi_{i_p}\alpha\xi_{i_{p-1}}\ldots\xi_{i_2}\alpha\xi_{i_1}$$

$$\xrightarrow{I} \underline{\beta\xi_{i_p}}\alpha\xi_{i_{p-1}}\ldots\xi_{i_2}\alpha\xi_{i_1}$$

$$\xrightarrow{IV} \xi_{i_p}\underline{\beta\alpha}\xi_{i_{p-1}}\ldots\xi_{i_2}\alpha\xi_{i_1}$$

$$\xrightarrow{III} \xi_{i_p}\underline{\beta\xi_{i_{p-1}}}\ldots\xi_{i_2}\alpha\xi_{i_1}$$

$$\xrightarrow{IV,III} \xi_{i_p}\xi_{i_{p-1}}\ldots\xi_{i_2}\xi_{i_1}\underline{\beta}$$

$$\xrightarrow{V} \xi_{i_p}\xi_{i_{p-1}}\ldots\xi_{i_2}\xi_{i_1}\bullet$$

ALGORITMI MARKOV

Exercitiul 1: Aplicati algoritmul Markov de la exemplul 1 cuvantului P=MA.

ALGORITMI MARKOV

- **Exercitiul 2:** Aplicati algoritmul Markov de la exemplul 2 cuvantului P=ZOR.